# 要求和部署前任务
## HCI

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/hci/docs/hci_prereqs_overview.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

要求和部署前任务 1
NetApp HCI 部署要求概述 1
管理节点要求 1
网络端口要求 1
网络和交换机要求 5
网络缆线要求 6
IP 地址要求 7
网络配置： 8
DNS 和计时要求 16
环境要求 16
保护域 17
见证双节点存储集群的节点资源要求 17

# 要求和部署前任务

## NetApp HCI 部署要求概述

要使 NetApp HCI 在数据中心中正常运行，需要满足特定的物理和网络要求。在开始部署之前，请确保实施以下要求和建议。

在收到 NetApp HCI 硬件之前，请确保您已完成 NetApp 专业服务提供的部署前工作簿中的检查清单项。本文档全面列出了为成功部署 NetApp HCI 而准备网络和环境所需完成的任务。

以下是要求和部署前任务的链接：

- "网络端口要求"
- "网络和交换机要求"
- "网络缆线要求"
- "IP 地址要求"
- "网络配置："
- "DNS 和计时要求"
- "环境要求"
- "保护域"
- "见证双节点存储集群的节点资源要求"

### 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

## 管理节点要求

最佳实践是，仅将一个管理节点与一个 VMware vCenter 实例相关联，并避免在多个管理节点中定义相同的存储和计算资源或 vCenter 实例。在多个管理节点中定义相同的资源可能会出现发生原因问题，例如 NetApp ActiveIQ 中的资源报告不正确。

## 网络端口要求

您可能需要允许以下端口通过数据中心的边缘防火墙，以便可以远程管理系统，允许数据中心外部的客户端连接到资源，并确保内部服务能够正常运行。其中某些端口， URL 或 IP 地址可能不是必需的，具体取决于您使用系统的方式。除非另有说明，否则所有端口均为 TCP 。

NetApp 正在重建联机存储库，该存储库托管支持 NetApp Hybrid Cloud Control 自动升级工作流的软件和固件包下载。 "了解更多信息。"

NetApp Hybrid Cloud Control Web UI 和 API 可从 NetApp 在线软件存储库下载软件包，该存储库使用 JFrog Artifactory Cloud 作为分发中心，并采用 CDN 技术托管文件。因此，根据内容交付网络，某些 URL 或 IP 地址可能会解析为其他 URL 或 IP 地址。如果可能，您应与网络工程师合作，使用以下常规步骤将这些 URL 或 IP 地址添加到防火墙规则中：

步骤

1. 使用 wget 或 cURL 实用程序访问 URL （例如 repo.netapp.com ）。
2. 无法访问此 URL （与 repo.netapp.com 不同）。
3. 编辑防火墙规则以允许使用新 URL 。
4. 重复上述步骤，直到访问尝试成功为止。

下表使用了以下缩写词：

- mip ： 管理 IP 地址，每节点地址
- SIP ： 存储 IP 地址，每个节点的地址
- MVIP ： 管理虚拟 IP 地址
- SVIP ： 存储虚拟 IP 地址

除非另有说明，否则表中的所有端口均为 TCP 。

| 源 | 目标 | **Port** | **Description** |
|---|---|---|---|
| 计算节点 BMC/IPMI | 管理节点 | 111 TCP/UDP | NetApp Hybrid Cloud Control API 通信 |
| 计算节点 BMC/IPMI | 管理节点 | 137-138 UDP | NetApp Hybrid Cloud Control API 通信 |
| 计算节点 BMC/IPMI | 管理节点 | 445 | NetApp Hybrid Cloud Control API 通信 |
| 计算节点 BMC/IPMI | 管理节点 | 623 UDP | 远程管理控制协议（ RMCP ）端口。NetApp Hybrid Cloud Control 计算固件升级需要此功能。 |
| 计算节点 BMC/IPMI | 管理节点 | 2049 TCP/UDP | NetApp Hybrid Cloud Control API 通信 |
| iSCSI 客户端 | 存储集群 MVIP | 443. | （可选） UI 和 API 访问 |
| iSCSI 客户端 | 存储集群 SVIP | 3260 | 客户端 iSCSI 通信 |
| iSCSI 客户端 | 存储节点 SIP | 3260 | 客户端 iSCSI 通信 |
| 管理节点 | `sfsupport.solidfire.com` | 22. | 反向 SSH 通道以访问支持 |
| 管理节点 | 存储节点 MIP | 22. | SSH 访问以获得支持 |

| 源 | 目标 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理节点 | DNS 服务器 | 53 TCP/UDP | DNS 查找 |
| 管理节点 | 计算节点 BMC/IPMI | 139. | NetApp Hybrid Cloud Control API 通信 |
| 管理节点 | 存储节点 MIP | 442 | 通过 UI 和 API 访问存储节点和 Element 软件升级 |
| 管理节点 | 存储节点 MVIP | 442 | 通过 UI 和 API 访问存储节点和 Element 软件升级 |
| 管理节点 | `23.32.54.122`，`216.240.21.15` | 443. | Element 软件升级 |
| 管理节点 | 基板管理控制器（BMC） | 443. | 硬件监控和清单连接（Redfish 和 IPMI 命令） |
| 管理节点 | 计算节点 BMC/IPMI | 443. | NetApp Hybrid Cloud Control HTTPS 通信 |
| 管理节点 | `monitoring.solidfire.com` | 443. | 存储集群向 Active IQ 报告 |
| 管理节点 | 联机软件存储库：<br>• `https://repo.netapp.com/bintray/api/package`<br>• `https://repo.netapp.com/downloads`<br>• `https://netappdownloads.jfrog.io:443` | 443. | 管理节点服务升级 |
| 管理节点 | 存储集群 MVIP | 443. | 通过 UI 和 API 访问存储节点和 Element 软件升级 |
| 管理节点 | VMware vCenter | 443. | NetApp Hybrid Cloud Control HTTPS 通信 |
| 管理节点 | 计算节点 BMC/IPMI | 623 UDP | 远程管理控制协议（RMCP）端口。NetApp Hybrid Cloud Control 计算固件升级需要此功能。 |
| 管理节点 | VMware vCenter | 598-5989 | NetApp Hybrid Cloud Control HTTPS 通信 |
| 管理节点 | 见证节点 | 9442 | 每节点配置 API 服务 |
| 管理节点 | vCenter Server | 9443 | vCenter 插件注册。注册完成后，可以关闭此端口。 |
| SNMP 服务器 | 存储集群 MVIP | 161/UDP | SNMP 轮询 |
| SNMP 服务器 | 存储节点 MIP | 161/UDP | SNMP 轮询 |

| 源 | 目标 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储节点 MIP | DNS 服务器 | 53 TCP/UDP | DNS 查找 |
| 存储节点 MIP | 管理节点 | 80 | Element 软件升级 |
| 存储节点 MIP | S3/Swift endpoint | 80 | （可选）与 S3/Swift 端点进行 HTTP 通信以实现备份和恢复 |
| 存储节点 MIP | NTP 服务器 | 123/UDP | NTP |
| 存储节点 MIP | 管理节点 | 162 UDP | （可选） SNMP 陷阱 |
| 存储节点 MIP | SNMP 服务器 | 162 UDP | （可选） SNMP 陷阱 |
| 存储节点 MIP | LDAP 服务器 | 389 TCP/UDP | （可选） LDAP 查找 |
| 存储节点 MIP | 管理节点 | 443. | Element 软件升级 |
| 存储节点 MIP | 远程存储集群 MVIP | 443. | 远程复制集群配对通信 |
| 存储节点 MIP | 远程存储节点 MIP | 443. | 远程复制集群配对通信 |
| 存储节点 MIP | S3/Swift endpoint | 443. | （可选）与 S3/Swift 端点进行 HTTPS 通信以进行备份和恢复 |
| 存储节点 MIP | LDAPS 服务器 | 636 TCP/UDP | LDAPS 查找 |
| 存储节点 MIP | 管理节点 | 10514 TCP/UDP， 514 TCP/UDP | 系统日志转发 |
| 存储节点 MIP | 系统日志服务器 | 10514 TCP/UDP， 514 TCP/UDP | 系统日志转发 |
| 存储节点 MIP | 远程存储节点 MIP | 2181 | 用于远程复制的集群间通信 |
| 存储节点 SIP | S3/Swift endpoint | 80 | （可选）与 S3/Swift 端点进行 HTTP 通信以实现备份和恢复 |
| 存储节点 SIP | 计算节点 SIP | 442 | 计算节点 API，配置和验证以及对软件清单的访问 |
| 存储节点 SIP | S3/Swift endpoint | 443. | （可选）与 S3/Swift 端点进行 HTTPS 通信以进行备份和恢复 |
| 存储节点 SIP | 远程存储节点 SIP | 2181 | 用于远程复制的集群间通信 |
| 存储节点 SIP | 存储节点 SIP | 3260 | 节点间 iSCSI |
| 存储节点 SIP | 远程存储节点 SIP | 4000 到 4020 | 远程复制节点到节点数据传输 |
| 系统管理员 PC | 存储节点 MIP | 80 | （仅限 NetApp HCI ）NetApp 部署引擎的登录页面 |

| 源 | 目标 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 PC | 管理节点 | 442 | 对管理节点的 HTTPS UI 访问 |
| 系统管理员 PC | 存储节点 MIP | 442 | 对存储节点的 HTTPS UI 和 API 访问，（仅限 NetApp HCI ） NetApp 部署引擎中的配置和部署监控 |
| 系统管理员 PC | 管理节点 | 443. | 对管理节点的 HTTPS UI 和 API 访问 |
| 系统管理员 PC | 存储集群 MVIP | 443. | 对存储集群的 HTTPS UI 和 API 访问 |
| 系统管理员 PC | 存储节点 MIP | 443. | HTTPS 存储集群创建，存储集群的部署后 UI 访问 |
| 系统管理员 PC | 见证节点 | 8080 | 见证节点每节点 Web UI |
| vCenter Server | 存储集群 MVIP | 443. | vCenter 插件 API 访问 |
| vCenter Server | 管理节点 | 8443 | （可选） vCenter 插件 QoSSIOC 服务。 |
| vCenter Server | 存储集群 MVIP | 8444 | vCenter VASA Provider 访问（仅限 VVol ） |
| vCenter Server | 管理节点 | 9443 | vCenter 插件注册。注册完成后，可以关闭此端口。 |

### 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 网络和交换机要求

## 要确保成功部署 NetApp HCI 所使用的交换机，需要进行特定配置。有关在您的环境中实施以下每个要求的具体说明，请参见交换机文档。

NetApp HCI 部署至少需要三个网段，以下每种类型的流量对应一个网段：

- 管理
- VMware vMotion
- 存储 / 数据

根据 NetApp H 系列计算和存储节点型号以及规划的布线配置，您可以使用不同的交换机以物理方式分隔这些网络，也可以使用 VLAN 以逻辑方式分隔这些网络。但是，对于大多数部署，您需要使用 VLAN 在逻辑上隔离这些网络（以及任何其他额外的虚拟机网络）。

计算和存储节点需要能够在部署之前，部署期间和部署之后进行通信。如果要为存储和计算节点实施单独的管理

网络，请确保这些管理网络之间具有网络路由。这些网络必须已分配网关，并且这些网关之间必须有路由。确保为每个新节点分配了一个网关，以便于节点和管理网络之间进行通信。

NetApp HCI 具有以下交换机要求：

- 连接到 NetApp HCI 节点的所有交换机端口都必须配置为生成树边缘端口。
  - 在 Cisco 交换机上，根据交换机型号，软件版本和端口类型，您可以使用以下命令之一执行此操作：
    - `sPing-tree` 端口类型 `edge`
    - `sPing-tree` 端口类型 `Edge trunk`
    - `sping-tree portfast`
    - `sping-tree portfast trunk`
  - 在 Mellanox 交换机上，您可以使用 `spaning-tree port type edge` 命令执行此操作。
- 除了带外管理之外， NetApp HCI 节点具有用于所有网络功能的冗余端口。为了获得最佳的故障恢复能力，请将这些端口划分到两个交换机上，并通过冗余上行链路连接到传统分层架构或第 2 层主干叶架构。
- 处理存储，虚拟机和 vMotion 流量的交换机必须支持每个端口至少 10GbE 的速度（每个端口最多支持 25GbE ）。
- 处理管理流量的交换机必须支持每个端口至少 1GbE 的速度。
- 您必须在处理存储和 vMotion 流量的交换机端口上配置巨型帧。主机必须能够端到端发送 9000 字节数据包，才能成功安装。
- 您必须将管理网络交换机端口配置为允许为每个主机上的管理 NIC 端口配置任何大小的 MTU 。例如，如果主机管理网络端口使用的 MTU 大小为 1 ， 50 字节，则必须将管理网络交换机端口配置为至少允许 1 ， 50 字节的 MTU （管理网络不需要 9000 字节的 MTU ）。MTU 设置应始终保持一致
- 所有存储和计算节点之间的往返网络延迟不应超过 2 毫秒。

所有 NetApp HCI 节点均可通过专用管理端口提供额外的带外管理功能。NetApp H300S ， H300E ， H500S ， H500E ， H700S ， H700E 和 H410C 节点还支持通过端口 A 进行 IPMI 访问作为最佳实践，您应通过为环境中的所有节点配置带外管理来简化 NetApp HCI 的远程管理。

### 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 网络缆线要求

## 您可以使用以下准则来确保您有足够的适合您的部署规模的合适网络缆线。对于 RJ45 端口，您必须使用 Cat 5e 或 Cat 6 额定缆线。

- 双缆线计算节点配置：每个计算节点都必须通过两个 SFP+/SFP28 接口连接到 10/25GbE 网络（可以选择使用一根额外的 Cat 5e/6 缆线进行带外管理）。
- 六缆线计算节点配置：每个计算节点都必须通过四个 SFP+/SFP28 接口连接到 10/25GbE 网络，并通过两根 Cat 5e/6 缆线连接到 1/10GbE 网络（可选择使用一根额外的 Cat 5e/6 缆线进行带外管理）。
- 每个存储节点都必须通过两个 SFP+/SFP28 接口连接到 10/25GbE 网络，并通过两根 Cat 5e/6 缆线连接到

1/10GbE 网络（可以选择使用一根额外的 Cat 5e/6 缆线进行带外管理）。

- 确保用于将 NetApp HCI 系统连接到网络的网络缆线足够长，可以轻松连接到交换机。

例如，包含四个存储节点和三个计算节点的部署（使用六缆线配置）需要以下数量的网络缆线：

- （ 14 根）带 RJ45 连接器的 Cat 5e/6 缆线（如果需要，另加 7 根用于 IPMI 流量的缆线）
- （ 20 根）双轴缆线，带 SFP28SFP+ 连接器

原因如下：

- 四个存储节点需要八（ 8 ）根 Cat 5e/6 缆线和八（ 8 ）根双轴缆线。
- 使用六缆线配置的三个计算节点需要六（ 6 ）根 Cat 5e/6 缆线和十二（ 12 ）根双轴缆线。

> 在六缆线配置中，为 VMware ESXi 预留了两个端口，并由 NetApp 部署引擎设置和管理。您不能使用 Element TUI 或 Element Web 图形用户界面访问或管理这些专用于 ESXi 的端口。

### 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# IP 地址要求

NetApp HCI 具有特定的 IP 地址要求，具体取决于您的部署规模。请注意，默认情况下，在使用 NetApp 部署引擎部署系统之前为每个节点分配的初始 IP 地址是临时的，不能重复使用。您需要留出第二组未使用的永久 IP 地址，以便在最终部署期间分配这些地址。

## 每个 **NetApp HCI** 部署所需的 **IP** 地址数

NetApp HCI 存储网络和管理网络均应使用单独的连续 IP 地址范围。使用下表确定您的部署需要多少 IP 地址：

| 系统组件 | 所需的管理网络 **IP** 地址 | 所需的存储网络 **IP** 地址 | 所需的 **VMotion** 网络 **IP** 地址 | 每个组件所需的总 **IP** 地址数 |
|---|---|---|---|---|
| 计算节点 | 1. | 2. | 1. | 4. |
| 存储节点 | 1. | 1. | | 2. |
| 存储集群 | 1. | 1. | | 2. |
| VMware vCenter | 1. | | | 1. |
| 管理节点 | 1. | 1. | | 2. |
| 见证节点 | 1. | 1. | | 每个见证节点 2 个（每个双节点或三节点存储集群部署两个见证节点） |

### NetApp HCI 预留的 IP 地址

NetApp HCI 会为系统组件保留以下 IP 地址范围。在规划网络时，请避免使用以下 IP 地址：

| IP 地址范围 | Description |
|---|---|
| 10.0.0/24 | Docker 覆盖网络 |
| 10.0.1.0/24 | Docker 覆盖网络 |
| 10.255.255.0/16 | Docker Swarm 入口网络 |
| 169.254.100.1/22 | Docker 网桥网络 |
| 169.254.104.104.0/22 | Docker 网桥网络 |

### 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 网络配置：

## 网络配置：

## NetApp HCI 可以使用多种不同的网络布线和 VLAN 配置。请务必规划网络配置，以确保成功部署。

#### 所需的网段

NetApp HCI 至少需要三个网段：管理，存储和虚拟化流量（包括虚拟机和 VMware vMotion 流量）。您还可以将虚拟机和 vMotion 流量分开。在 NetApp HCI 网络基础架构中，这些网段通常以逻辑隔离的 VLAN 形式存在。

计算和存储节点如何连接到这些网络取决于您设计网络和为节点布线的方式。本指南中的示例网络图采用以下网络：

| 网络名称 | VLAN ID |
|---|---|
| 管理 | 100 |
| 存储 | 105. |
| VMotion | 107. |
| 虚拟机 | 200 ， 201 |

要在 NetApp 部署引擎中自动发现和配置 NetApp HCI 节点，您必须在节点上用于 SFP+/SFP28 接口的所有交换机端口上使用一个可用作未标记或原生 VLAN 的网段。这将在所有节点之间提供第 2 层通信，以便进行发现和部署。如果没有原生 VLAN ，则必须手动为所有节点的 SFP+/SFP28 接口配置 VLAN 和 IPv4 地址，以使其可发现。在本文档中的网络配置示例中，将使用管理网络（ VLAN ID 100 ）来实现此目的。

通过 NetApp 部署引擎，您可以在初始部署期间快速为计算和存储节点配置网络。您可以将某些内置管理组件（例如 vCenter 和管理节点）置于其自己的网段上。这些网段需要路由才能使 vCenter 和管理节点与存储和计算

管理网络进行通信。在大多数部署中，这些组件使用相同的管理网络（在此示例中为 VLAN ID 100 ）。

> 您可以使用 vCenter 配置虚拟机网络。NetApp HCI 部署中的默认虚拟机网络（端口组 "VM_Network" ）未配置 VLAN ID 。如果您计划使用多个带标记的虚拟机网络（上例中的 VLAN ID 200 和 201 ），请确保在初始网络规划中包括这些网络。

网络配置和布线选项

您可以对 H410C 计算节点使用双缆线网络配置，从而简化缆线布线。此配置使用两个 SFP+/SFP28 接口以及一个可选（但建议使用） RJ45 接口进行 IPMI 通信。这些节点还可以使用具有两个 RJ45 和四个 SFP28/FSFP+ 接口的六缆线配置。

H410S 和 H610S 存储节点支持使用四个网络端口（端口 A 到 D ）的网络拓扑。

计算节点支持三种网络拓扑，具体取决于硬件平台：

| 配置选项 | 为 **H410C** 节点布线 | 为 **H610C** 节点布线 | 为 **H615C** 节点布线 |
|---|---|---|---|
| 选项 A | 使用端口 D 和 E 的两根缆线 | 使用端口 C 和 D 的两根缆线 | 使用端口 A 和 B 的两根缆线 |
| 选项 B | 使用端口 A 到 F 的六根缆线 | 不可用 | 不可用 |
| 选项 C | 与选项 B 类似，但交换机上用于管理，存储和 vMotion 网络的原生 VLAN （或 " 访问端口 " ） | | |

连接的缆线数量不正确的节点不能参与部署。例如，如果某个计算节点仅连接了端口 D 和 E ，则无法在六缆线配置中部署该节点。

> 您可以在部署后调整 NetApp HCI 网络配置，以满足基础架构需求。但是，在扩展 NetApp HCI 资源时，请记住，新节点必须与现有计算和存储节点具有相同的缆线配置。

> 如果 NetApp 部署引擎因您的网络不支持巨型帧而失败，您可以执行以下解决方法之一：
>
> - 在绑定 10G 网络上，使用静态 IP 地址并手动将最大传输单元（ MTU ）设置为 9000 字节。
> - 配置动态主机配置协议，以便在绑定 10G 网络上公布 9000 字节的接口 MTU 。

网络配置选项

- "网络配置选项 A"
- "网络配置选项 B"
- "网络配置选项 C"

了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

## 网络配置：

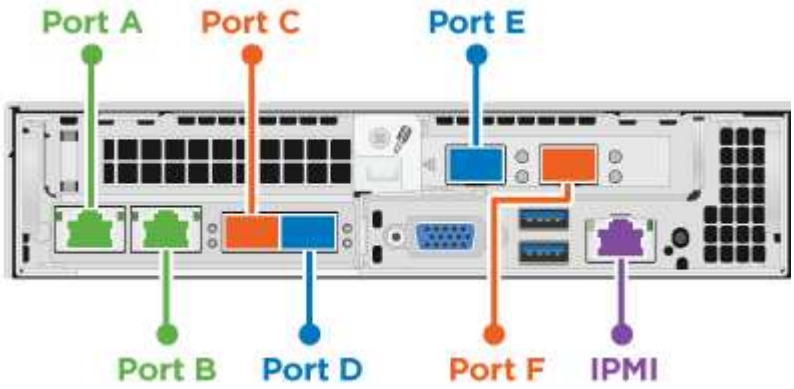
NetApp HCI 可以使用多种不同的网络布线和 VLAN 配置。第一种配置选项 A 为每个计算节点使用两根网络缆线。

配置选项 **A**：使用两根缆线连接计算节点

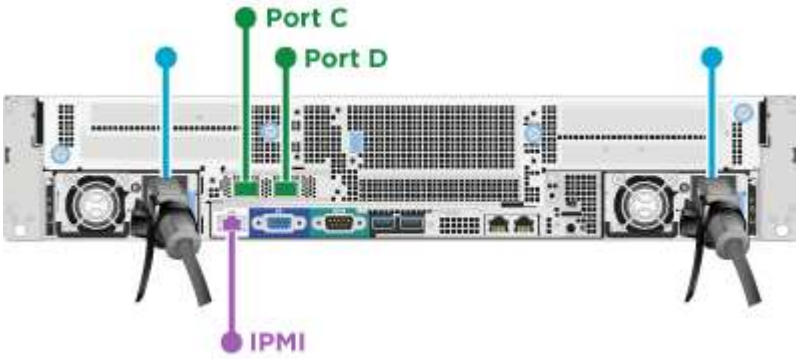
NetApp H410C ， H610C 和 H615C 计算节点支持使用两根网络缆线连接到所有 NetApp HCI 网络。此配置要求存储， vMotion 和任何虚拟机网络都使用 VLAN 标记。所有计算和存储节点都必须使用相同的 VLAN ID 方案。此配置使用需要 VMware vSphere Enterprise Plus 许可的 vSphere 分布式交换机。

NetApp HCI 文档使用字母表示 H 系列节点背面板上的网络端口。

以下是 H410C 存储节点上的网络端口和位置：




以下是 H610C 计算节点上的网络端口和位置：




下面是 H615C 计算节点上的网络端口和位置：

此配置会在每个节点上使用以下网络端口：

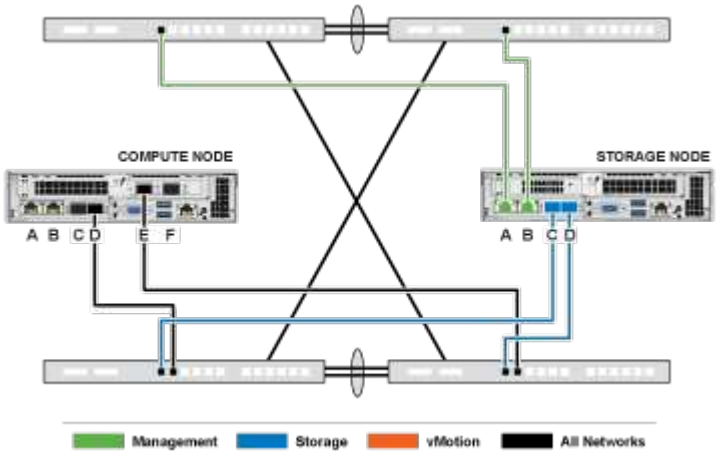
| Node | 使用的网络端口 |
| --- | --- |
| H410C | D 和 E |
| H610C | C 和 D |
| H615C | A 和 B |

**VLAN 配置**

作为最佳实践，您应在节点所使用的所有交换机端口上配置所需的网段。例如：

| 网络名称 | **VLAN ID** | 交换机端口配置 |
| --- | --- | --- |
| 管理 | 100 | 原生 |
| 存储 | 105. | 已标记 |
| VMotion | 107. | 已标记 |
| 虚拟机 | 200 ， 201 | 已标记 |

下图显示了双缆线 H410C 计算节点和四缆线 H410S 存储节点的建议布线配置。此示例中的所有交换机端口都共享相同的配置。




交换机命令示例

您可以使用以下示例命令配置用于 NetApp HCI 节点的所有交换机端口。这些命令基于 Cisco 配置，但可能只需要进行少量更改即可应用于 Mellanox 交换机。有关实施此配置所需的特定命令，请参见交换机文档。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您环境的值。

接口 { `interface name ， such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z` } 问题描述 { `desired` 问题描述， `such as NetApp-HCI-NodeX-porty` } `mtu 9216 sswitching port mode trunk strunk port trunk` 原生 `VLAN 100 sswitching port trunk allowed VLAN 105 ， 107 ， 200 ， 201 sPing-tree port type edge`

> 某些交换机可能要求在允许的原生列表中包含 VLAN 。请参见适用于您的特定交换机型号和软件版本的文档。

了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

## 网络配置：

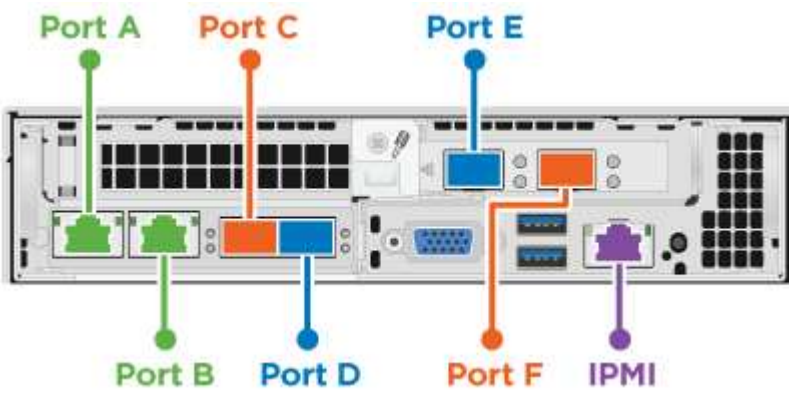
NetApp HCI 可以使用多种不同的网络布线和 VLAN 配置。第一种配置选项 B 为每个计算节点使用六根网络缆线。

配置选项 **B** ：为计算节点使用六根缆线

作为二级网络配置选项， H410C 计算节点支持使用六根网络缆线连接到所有 NetApp HCI 网络。此配置要求存储， vMotion 和任何虚拟机网络都使用 VLAN 标记。您可以将此配置用于 vSphere 标准交换机或 vSphere 分布式交换机（需要 VMware vSphere Enterprise Plus 许可）。

NetApp HCI 文档使用字母表示 H 系列节点背面板上的网络端口。

下面是 H410C 计算节点上的网络端口和位置：

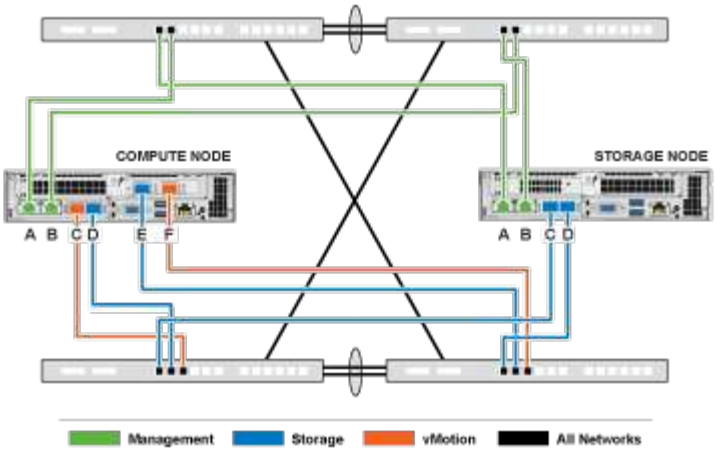



**VLAN** 配置

最佳做法是，在使用六根缆线部署计算节点以及使用四根缆线部署存储节点时，应在这些节点所使用的所有交换机端口上配置所需的网段。例如：

| 网络名称 | **VLAN ID** | 交换机端口配置 |
|---|---|---|
| 管理 | 100 | 原生 |
| 存储 | 105. | 已标记 |
| VMotion | 107. | 已标记 |
| 虚拟机 | 200 ， 201 | 已标记 |

下图显示了六缆线计算节点和四缆线存储节点的建议布线配置。此示例中的所有交换机端口都共享相同的配置。




交换机命令示例

您可以使用以下示例命令配置用于 NetApp HCI 节点的所有交换机端口。这些命令基于 Cisco 配置，但可能只需要进行少量更改即可应用于 Mellanox 交换机。有关实施此配置所需的特定命令，请参见交换机文档。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您环境的值。

接口 `{ interface name , such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z }` 问题描述 `{ desired` 问题描述， `such as NetApp-HCI-NodeX-porty } mtu 9216 sswitching port mode trunk strunk port trunk` 原生 `VLAN 100 sswitching port trunk allowed VLAN 105 , 107 , 200 , 201 sPing-tree port type edge`

> 某些交换机可能要求在允许的原生列表中包含 VLAN 。请参见适用于您的特定交换机型号和软件版本的文档。

了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

## 网络配置：

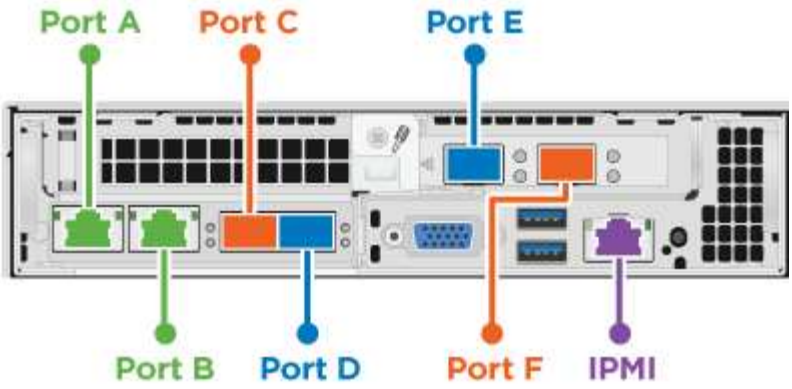
## NetApp HCI 可以使用多种不同的网络布线和 VLAN 配置。第三种配置（选项 C ）为每个具有原生 VLAN 的计算节点使用六根网络缆线。

配置选项 **C** ：为使用原生 **VLAN** 的计算节点使用六根缆线

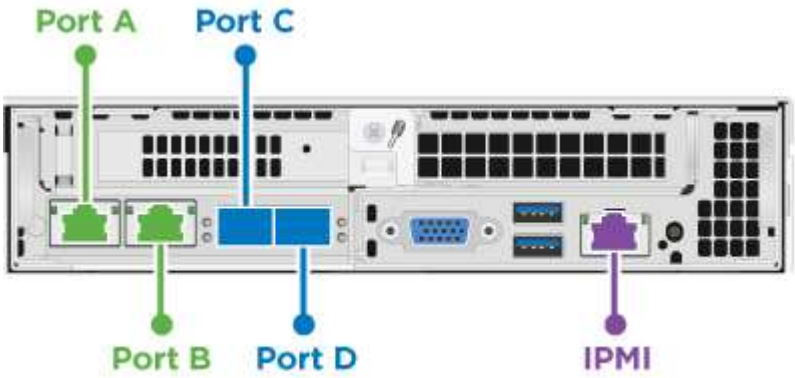
您可以在部署 NetApp HCI 时不对存储和虚拟化流量使用带标记的 VLAN ，而是依靠交换机配置来分隔网段。您可以将此配置用于 vSphere 标准交换机或 vSphere 分布式交换机（需要 VMware vSphere Enterprise Plus 许可）。

NetApp HCI 文档使用字母表示 H 系列节点背面板上的网络端口。

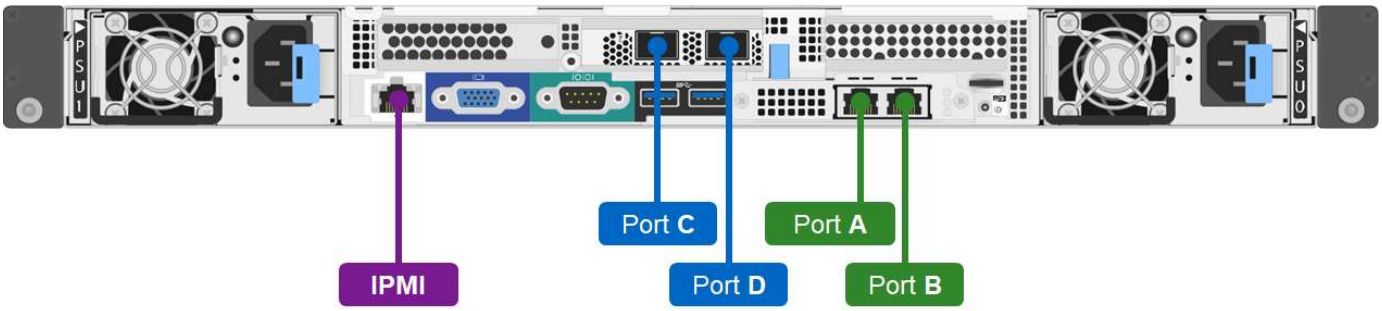
以下是 H410C 存储节点上的网络端口和位置：




以下是 H410S 存储节点上的网络端口和位置：




以下是 H610S 存储节点上的网络端口和位置：



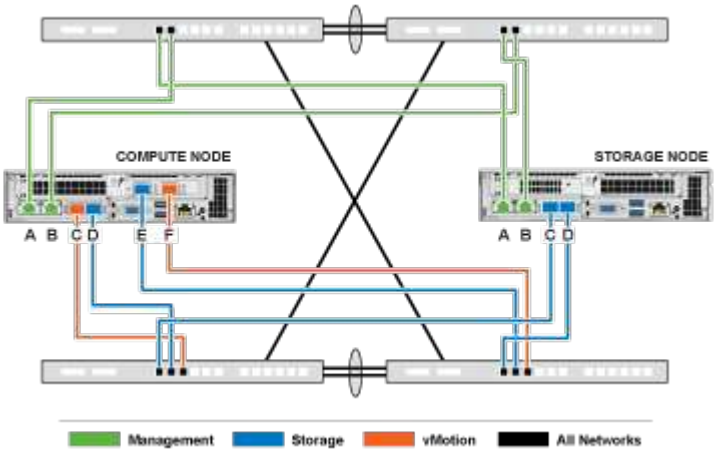

**H410C ， H410S 和 H610S 节点的 VLAN 配置**

此拓扑选项在 H410C ， H410S 和 H610S 节点上使用以下 VLAN 配置：

| 使用的节点端口 | 网络名称 | **VLAN ID** | 已连接交换机端口配置 |
|---|---|---|---|
| 计算和存储节点上的端口 A 和 B | 管理 | 100 | 原生 |
| 计算节点上的端口 D 和 E | 存储 | 105. | 原生 |
| 存储节点上的端口 C 和 D | 存储 | 105. | 原生 |
| 计算节点上的端口 C 和 F | VMotion | 107. | 原生 |
| 计算节点上的端口 C 和 F | 虚拟机 | 200 ， 201 | 已标记 |

部署此配置时，请仔细配置交换机端口。此网络拓扑中的配置错误可能会导致难以诊断的部署问题。

下图显示了此拓扑选项的网络配置概述。在此示例中，各个交换机端口都配置了适当的网段作为原生网络。




交换机命令示例

您可以使用以下示例交换机命令来配置用于 NetApp HCI 节点的交换机端口。这些命令基于 Cisco 配置，但可能只需要进行极少的更改即可应用于 Mellanox 交换机。有关实施此配置所需的特定命令，请参见交换机文档。

您可以使用以下示例命令来配置用于管理网络的交换机端口。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您的配置的值。

接口 { interface name ， such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z } 问题描述 { desired 问题描述， such as NetApp-HCI-NodeX-Porta_B} sswitchs port access vlan 100 sPing-tree port type edge

您可以使用以下示例命令来配置用于存储网络的交换机端口。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您的配置的值。

接口 { interface name ， such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z } 问题描述 { desired 问题描述， such as NetApp-HCI-NodeX-PortC|D } mtu 9216 sswitchs port access vlan 105 sPing-tree port type edge

您可以使用以下示例命令配置用于 vMotion 和虚拟机网络的交换机端口。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您的配置的值。

接口 { interface name ， such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z } 问题描述 { desired 问题描述， such as NetApp-HCI-NodeX-PortC|F } mtu 9216 sswitching port trunk mode trunk sswitching port trunk 原生 VLAN 107 sswitching port trunk allowed VLAN 200 ， 201 sPing-tree port type edge

某些交换机可能要求在允许的原生列表中包含 VLAN 。请参见适用于您的特定交换机型号和软件版本的文档。

了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# DNS 和计时要求

## 在部署之前，您需要为 NetApp HCI 系统准备域名系统（DNS）记录并收集 NTP 服务器信息。要成功部署 NetApp HCI，需要具有正确 DNS 条目的 DNS 服务器和 NTP 服务器。

在部署 NetApp HCI 之前，请做好以下 DNS 和时间服务器准备：

- 为主机（例如单个计算或存储节点）创建任何所需的 DNS 条目，并记录主机条目如何映射到相应的 IP 地址。在部署期间，您需要为存储集群分配一个前缀，以应用于每个主机；为避免混淆，请在选择前缀时牢记 DNS 命名计划。
- 如果要使用完全限定域名在新的 VMware vSphere 安装中部署 NetApp HCI，则必须在部署之前在使用的任何 DNS 服务器上为 vCenter Server 创建一个指针（PTR）记录和一个地址（A）记录。
- 如果要在仅使用 IP 地址的新 vSphere 安装中部署 NetApp HCI，则无需为 vCenter 创建新的 DNS 记录。
- NetApp HCI 需要一个有效的 NTP 服务器来进行计时。如果您的环境中没有公共时间服务器，则可以使用该服务器。
- 确保所有存储和计算节点时钟彼此同步，并且用于登录到 NetApp HCI 的设备时钟与 NetApp HCI 节点同步。

### 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 环境要求

## 确保用于安装 NetApp HCI 的机架的电源由交流电源插座提供，并且您的数据中心可以根据 NetApp HCI 安装的规模提供足够的散热。

有关 NetApp HCI 每个组件的详细功能，请参见 NetApp HCI "产品规格"。

> H410C 计算节点仅使用高压线（200-240 VAC）运行。在将 H410C 节点添加到现有 NetApp HCI 安装中时，必须确保满足电源要求。

### 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 保护域

NetApp Element 软件支持 "保护域" 功能，用于优化存储节点上的数据布局，以获得最佳数据可用性。要使用此功能，您应在三个或更多 NetApp H 系列机箱中均匀地拆分存储容量，以获得最佳存储可靠性。在这种情况下，存储集群会自动启用保护域。

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 见证双节点存储集群的节点资源要求

NetApp HCI 支持的最低安装大小为两个存储节点和两个计算节点。使用双节点或三节点存储集群安装 NetApp HCI 时，您需要了解 NetApp HCI 见证节点及其虚拟机（ VM ）资源要求。

当存储集群使用两个或三个节点时，它还会在每个存储集群旁边部署一对见证节点。见证节点具有以下 VM 资源要求：

| 资源 | 要求 |
| --- | --- |
| vCPU | 4. |
| 内存 | 12 GB |
| Disk size | 67 GB |

NetApp HCI 仅支持双节点或三节点存储集群中的特定存储节点型号。有关详细信息，请参见适用于您的 NetApp HCI 版本的发行说明。

- 最佳实践： * 将见证节点 VM 配置为使用计算节点的本地数据存储库（默认设置为 NDE ），请勿在共享存储（例如 SolidFire 存储卷）上配置它们。要防止虚拟机自动迁移，请将见证节点虚拟机的分布式资源计划程序（ DRS ）自动化级别设置为 * 已禁用 * 。这样可以防止两个见证节点在同一计算节点上运行并创建非高可用性（ HA ）对配置。

> 在 NetApp HCI 安装过程安装见证节点时， VMware vCenter 中会存储一个 VM 模板，您可以使用该模板重新部署见证节点，以防其意外删除，丢失或损坏。如果您需要更换托管见证节点的计算节点出现故障，也可以使用此模板重新部署见证节点。有关说明，请参见 * 重新部署双节点和三节点存储集群的见证节点 * 一节 "此处"。

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.